

FÍSICA MODERNA DF0123

Práctica de laboratorio # 1

Interferómetro de Michelson

Instructor: Prof. Carlos Alejandro Trujillo– **Oficina** 20-209.

1. INTRODUCCIÓN

Los interferómetros de Michelson, destacados instrumentos en el ámbito de la física moderna [1] desempeñan un papel esencial en investigaciones científicas [2] y desarrollos tecnológicos de punta [3], especialmente en campos como la metrología óptica [4], la microscopía [5] y la física teórica [6]. Inventado por Albert A. Michelson en el siglo XIX, este dispositivo ha evolucionado desde su creación para convertirse en una pieza clave en la investigación óptica y de microondas.

En el ámbito de la metrología óptica, los interferómetros de Michelson se han vuelto fundamentales para la determinación precisa de longitudes de onda de la luz, siendo utilizados en experimentos que requieren mediciones exactas [7]. Además, su inserción en la microscopía ha permitido avanzar significativamente en la resolución de imágenes y la caracterización de estructuras a escalas micro y nanométricas [8]. En la actualidad, otra aplicación destacada se encuentra en la capacidad de recuperar información de fase de muestras. Los interferómetros de Michelson posibilitan la obtención de detalles cuantitativos sobre la topografía y las propiedades ópticas de las muestras [9], contribuyendo a una comprensión más profunda de su estructura y comportamiento.

Históricamente, estos interferómetros también han desempeñado un papel crucial en experimentos notables, como el Experimento de Michelson-Morley [10]. Aunque no confirmó la existencia del éter luminífero, lo cual se considera el mayor aporte de este experimento, sentó las bases para la teoría de la relatividad de Einstein. La versatilidad de los interferómetros de Michelson los convierte en instrumentos esenciales en la investigación científica, proporcionando una contribución valiosa en diversas áreas, desde la metrología [11], pasando por el estudio y detección de ondas gravitacionales [6], hasta la microscopía y la recuperación de información de fase de muestras biológicas y biomédicas [12].

En el desarrollo de esta práctica, nos abocaremos al análisis pormenorizado de los aspectos prácticos vinculados a la implementación del interferómetro de Michelson. Desde el meticuloso proceso de determinación de la longitud de onda hasta la potencial replicación de experimentos históricos. Nuestro propósito será brindar una exposición detallada que proporcione una comprensión del funcionamiento intrínseco de este instrumento y su significativa relevancia dentro del actual panorama científico.

2. FUNDAMENTOS

El interferómetro de Michelson es un dispositivo óptico que utiliza la interferencia de ondas electromagnéticas para realizar mediciones precisas de diversas cantidades, incluyendo longitudes de onda[13], índices de refracción[14], temperatura[15] y desplazamientos[16]. Consideremos la configuración básica (Figura 1) de un interferómetro de Michelson y cómo puede utilizarse para estas mediciones. El interferómetro de Michelson a emplear en esta práctica consta de reflector parcial (C), dos reflectores totales (A y B) y un receptor o detector (R). La fuente de radiación electromagnética (F) genera en este caso ondas de microondas de 10.5 GHz.

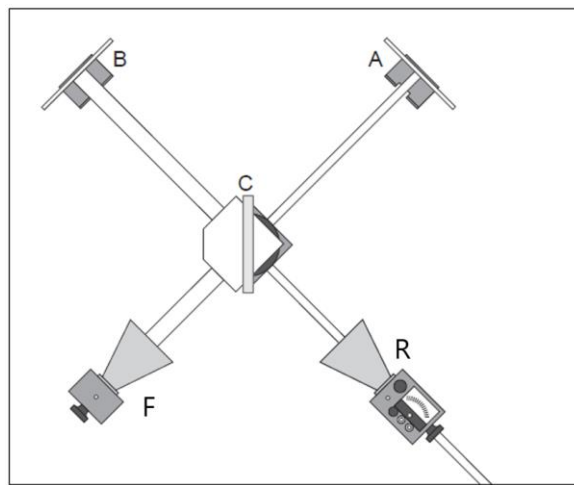


Fig. 1. Esquema del Interferómetro de Michelson empleado en la práctica.

La clave para entender cómo el interferómetro de Michelson puede utilizarse para mediciones radica en la interferencia de las ondas electromagnéticas que se obtienen gracias al reflector parcial. Cuando los dos haces se recombinan de nuevo en este reflector parcial, crean un patrón de interferencia que depende de la diferencia en la longitud de la trayectoria óptica (o electromagnética) recorrida por los dos haces.

Sea d la diferencia de distancias entre los reflectores (A y B) respecto al reflector parcial (C), y λ la longitud de onda de la radiación utilizada, la diferencia de longitud de la trayectoria óptica ΔL entre las dos ondas puede expresarse como:

$$\Delta L = 2d \quad (1)$$

Ahora, para la interferencia constructiva, la condición es que la diferencia de longitud de la trayectoria óptica debe ser un múltiplo entero m de la longitud de onda:

$$\Delta L = m\lambda \quad (2)$$

donde m es un número entero (0, 1, 2, ...). A partir de estas ecuaciones, se pueden derivar relaciones para calcular la longitud de onda λ o la distancia entre los espejos d .

Medición de Longitud de Onda: $\lambda = \Delta L / m \quad (3)$

Medición de Distancia (d): $d = \Delta L / 2 \quad (4)$

Al medir con precisión el patrón de interferencia, se puede determinar tanto la longitud de onda de la fuente como la distancia entre los espejos.

3. EQUIPO DE LABORATORIO

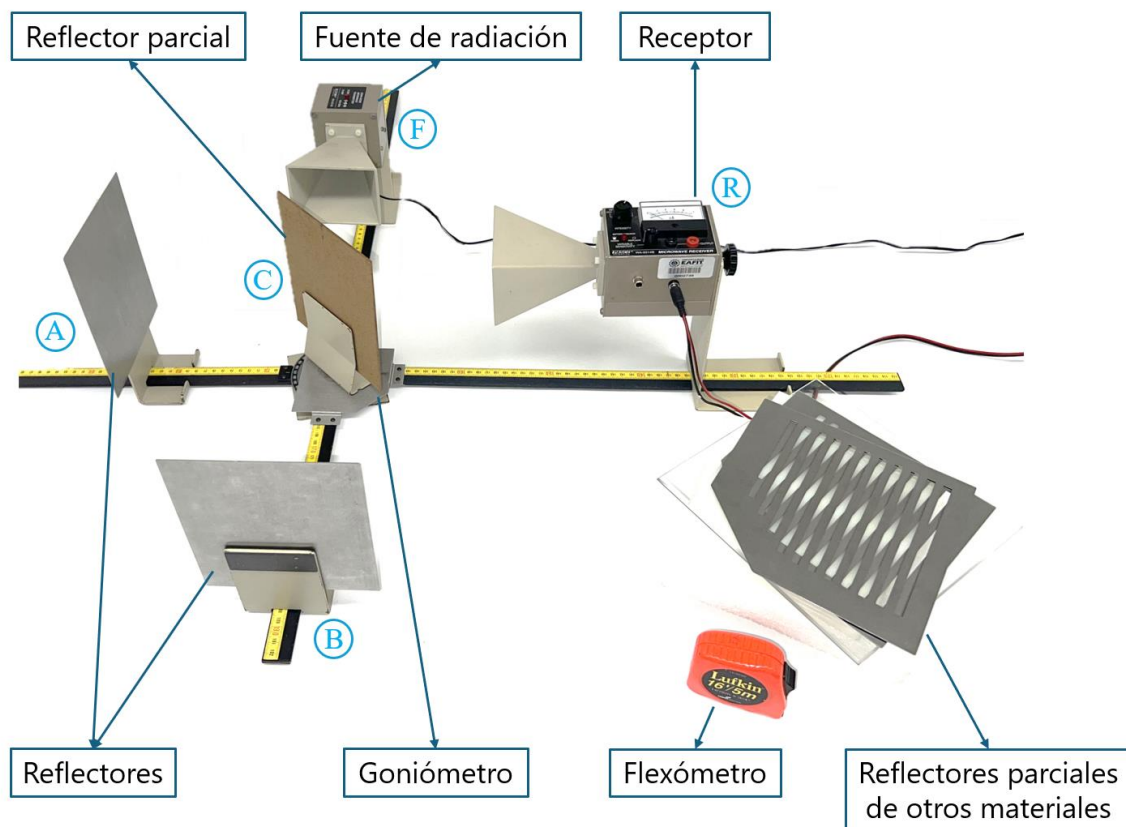


Fig. 2. Montaje detallado empleado en la práctica.

- Reflectores totales (A y B).
- Reflectores parciales de diferentes materiales (C).

- Fuente de radiación electromagnética (F).
- Receptor (R).
- Goniómetro.
- Flexómetro.

4. OBJETIVOS

- Determinar la longitud de onda de la radiación emitida por la fuente de microondas mediante el análisis de los patrones de interferencia generados en el interferómetro de Michelson.
- Reconocer el cambio en los patrones de interferencia al variar las posiciones de los reflectores totales y parciales.
- Diseñar el experimento de Michelson-Morley con los instrumentos disponibles en el laboratorio mediante una metodología propuesta por los estudiantes.

5. PROCEDIMIENTO

- Colocar el equipo como se muestra en la Figura 1. Conectar el transmisor y ajustar el receptor hasta obtener una señal legible.
- Deslizar el reflector A a lo largo del brazo del goniómetro y observar los máximos y mínimos relativos de las desviaciones del medidor.
- Colocar el reflector A en una posición que produzca una lectura máxima en el medidor. Registrar x_1 , la posición del reflector en el brazo del goniómetro.

$$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$$

- Mientras se observa el medidor, mover lentamente el reflector A alejándolo del reflector parcial C. Mover el reflector A hasta que la lectura del medidor haya pasado por al menos 5 mínimos y haya vuelto a un máximo. Registrar el número de mínimos que se atravesaron. También registrar x_2 , la nueva posición del reflector A en el brazo del goniómetro.

$$\# \text{ Mínimos atravesados} = \underline{\hspace{2cm}}$$
$$x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$$

- Utilizar estos datos para calcular la longitud de onda de la radiación de microondas.

$$\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$$

5.1. Determinación de la Longitud de Onda de la Radiación Emitida

6. INFORME

La documentación correspondiente a la metodología, resultados y conclusiones derivados de la presente práctica deberá ser presentada en el informe número 1 del laboratorio. Este informe, que también abarcará aspectos relacionados con las prácticas 2 y 3 (Velocidad de la Luz y Radiación de Cuerpo Negro, respectivamente), deberá ser remitido a través del buzón de Interactiva **a más tardar el día 27 de febrero de 2026, antes del horario de clase.**

REFERENCIAS

- [1] National Geographic España, “Albert A. Michelson, el físico que confirmó la constancia de la luz,” https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/albert-a-michelson-fisico-que-confirio-constancia-luz_21269.
- [2] A. Freise, S. Chelkowski, S. Hild, W. Del Pozzo, A. Perreca, and A. Vecchio, “Triple Michelson interferometer for a third-generation gravitational wave detector,” *Class Quantum Gravity*, vol. 26, no. 8, p. 085012, Apr. 2009, doi: 10.1088/0264-9381/26/8/085012.
- [3] A. L. Palmer and R. D. Sigler, “Enhanced Michelson interferometric optical filter with broadened wavelength blockage,” US 7,499,175 B1, 2009
- [4] J. Lawall and E. Kessler, “Michelson interferometry with 10 pm accuracy,” *Review of Scientific Instruments*, vol. 71, no. 7, pp. 2669–2676, Jul. 2000, doi: 10.1063/1.1150715.
- [5] M. K. Kim, “Principles and techniques of digital holographic microscopy,” 2010. doi: 10.1117/6.0000006.
- [6] D. SIGG, “GRAVITATIONAL WAVES,” in *Neutrinos in Physics and Astrophysics*, WORLD SCIENTIFIC, Jul. 2000, pp. 592–625. doi: 10.1142/9789812813497_0012.
- [7] E. Hecht, *Optics 4th edition*, vol. 1. 2001. doi: 10.1119/1.3274347.
- [8] G. Popescu, *Quantitative Phase Imaging of Cells and Tissues*, vol. 17, no. 2. McGraw-Hill, 2012. doi: 10.1117/1.JBO.17.2.029901.
- [9] M. Lee, O. Yaglidere, and A. Ozcan, “Field-portable reflection and transmission microscopy based on lensless holography,” *Biomed. Opt. Express*, vol. 2, no. 9, pp. 2721–2730, 2011.

- [10] J. Grasselli, "'On the Relative Motion of the Earth and the Luminiferous Ether,'" *Appl Spectrosc*, vol. 41, no. 6, pp. 933–935, Aug. 1987, doi: 10.1366/0003702874447824.
- [11] I. Moon and B. Javidi, "Three-dimensional identification of stem cells by computational holographic imaging," *J R Soc Interface*, vol. 4, no. 13, pp. 305–313, Apr. 2007, doi: 10.1098/rsif.2006.0175.
- [12] T. Cacace, V. Bianco, and P. Ferraro, "Quantitative phase imaging trends in biomedical applications," *Opt Lasers Eng*, vol. 135, no. October 2019, p. 106188, 2020, doi: 10.1016/j.optlaseng.2020.106188.
- [13] J.-P. Monchalin *et al.*, "Accurate laser wavelength measurement with a precision two-beam scanning Michelson interferometer," *Appl Opt*, vol. 20, no. 5, 1981, doi: 10.1364/ao.20.000736.
- [14] S. R. Kachiraju and D. A. Gregory, "Determining the refractive index of liquids using a modified Michelson interferometer," *Opt Laser Technol*, vol. 44, no. 8, pp. 2361–2365, Nov. 2012, doi: 10.1016/j.optlastec.2012.04.020.
- [15] D. Xie, C. Xu, and A. M. Wang, "Michelson interferometer for measuring temperature," *Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics*, vol. 381, no. 36, 2017, doi: 10.1016/j.physleta.2017.07.036.
- [16] A. T. Hoang, T. T. Vu, D. Q. Pham, T. T. Vu, T. D. Nguyen, and V. H. Tran, "High precision displacement measuring interferometer based on the active modulation index control method," *Measurement (Lond)*, vol. 214, 2023, doi: 10.1016/j.measurement.2023.112819.